

سلسلة التفوق في العلوم
العلوم للصف الرابع الابتدائي

كيف تعمل
الحواس؟

اعداد
ا.اسماعيل
محمد

01019195317



- للحواس دور كبير في مساعدة الحيوانات على التكيف مع البيئة التي تعيش فيها.



النمس المصري

- يصدر مجموعة من الأصوات، من خلالها ينقل رسائل إلى حيوانات النمس الأخرى عند التحرك من مكان لآخر أو عند التنقل بحثاً عن الغذاء

كيف تستقبل الحيوانات المثيرات من البيئة؟ وكيف تستجيب لها؟

- بعض الحيوانات لديها حواس قوية مثل حاسة السمع أو حاسة البصر.
- تتواصل الحيوانات معاً عن طريق الأصوات أو الحركات.



الكلب

شكل الأذن يقوي حاسة السمع مما يساعده على الصيد.



الخفاش

يعتمد على حاسة الشم في البحث عن الطعام.



ثعلب الفنك

يصدر أمواج صوتية ترتد إليه في صورة صدى صوت يتعرف بها على أماكن فرائسه والأجسام الأخرى.



لمزيد من المعلومات والفيديوهات الخاصة بكل جزء

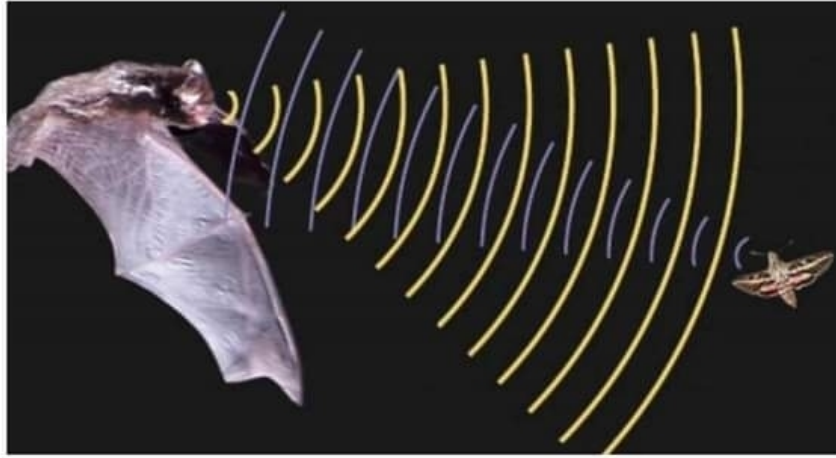
SCAN QR



الخفافيش

- الخفافيش تستطيع تحديد الموقع بالصدى.
- يساعدها ارتداد الأصوات من الأجسام على اصطياد الحشرات في الظلام.
- تستطيع الخفافيش العثور على الحشرات في الليل اعتماداً على صدى الصوت الذي يرتد عند اصطدام الأصوات التي تصدرها الخفافيش بالأجسام.

-- الخفافيش حيوانات ليلية وتضطاد غذاءها في الليل ونظراً لأنها لا تري بشكل جيد في الظلام فإنها تعتمد على تحديد الموقع بالصدى، ويساعدها ارتداد الأصوات من الأجسام على اصطياد الحشرات في الظلام.



الأعضاء الحسية الفائقة

الإدراك الحسي للحيوانات

- تستطيع الحيوانات استخدام حواسها دون الاعتماد على الرؤية في البحث عن الطعام، أمثلة: (الحيوانات الليلية)

الثعابين والخفافيش والبوم.

أسباب نشاط الحيوانات ليلاً للبحث عن الطعام

1. لتجنب الحرارة الشديدة نهاراً في المناطق الحارة.
2. بعض الحيوانات يتوافر طعامها ليلاً فقط.
3. تعتمد بعض الحيوانات على الظلام الدامس لتتمكن من مهاجمة فريستها.

الجهاز العصبي:

- في الثدييات مثل (الإنسان والفيلة والكلاب وغيرهم من الحيوانات) يتكون الجهاز العصبي من

الحبل الشوكي:



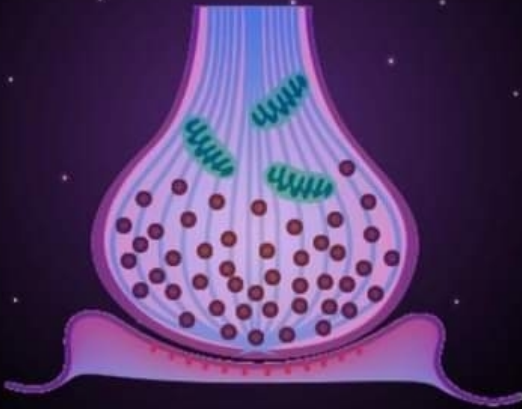
يتفرع منه الأعصاب ويتصل بالمخ) ويحمل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم والعكس

المخ



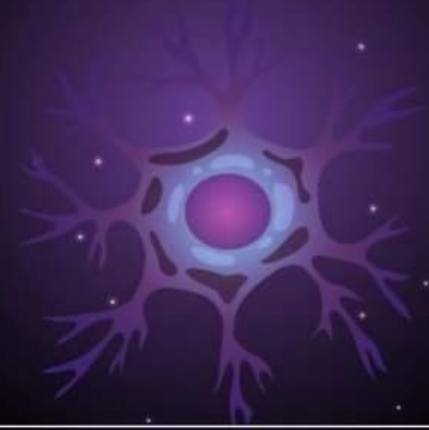
يقوم بتفسير المعلومات ويصدر رد فعل لها ثم تنتقل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم عبر الأعصاب

اتصال الأعصاب بأعضاء الحس



تتصل الأعصاب بأعضاء الحس (العين والأنف والأذن واللسان والجلد) وتوصل لها الشارات العصبية

الأعصاب



(تتفرع إلى فروع أصغر فأصغر وتتوزع على جميع أجزاء الجسم) وتحمل الرسائل والاشارات من المخ والحبل الشوكي إلى باقي الجسم والعكس



- بعض الأعصاب على اتصال مباشر بالمخ مثل الأعصاب الخاصة بالعين والقلب.

- المخ: عضو معالجة المعلومات واستقبالها (مركز التحكم الرئيسي في الجسم)

مسئول عن تحديد طريقة الاستجابة لها ويرسل إلى الجسم تعليمات يتصرف بناء عليها

استجابة اليربوع عند تعرضه للخطر

- عندما تقترب الثعابين منه تستشعر آذان اليربوع الحساسة وجودها ويهرب بسرعة.

عندما تحدث الثعابين ضوضاء (ترسل) المستقبلات الحسية في أذن اليربوع رسالة عبر شبكة من الأعصاب إلى المخ الذي يترجم هذه الرسالة وينبه ساقى اليربوع لتبدأ في الحركة.

- تعمل حاسة السمع الحادة لليربوع وساقاه القافزتان القويتان في تكامل مع جهازه العصبي.

- وما يمكنه من البقاء هو الطريقة التي تعمل بها حواسه وتركيب جسمه القابل للتكيف وتكامله مع جهازه العصبي.

اليربوع القافز

- من القوارض الصحراوية التي تنشط ليلاً للبحث عن الغذاء.

أذن اليربوع الحساسة

تساعده في الاستماع إلى الحيوانات المفترسة

الأرجل الخلفية طويلة

تمكنه من القفز لمسافات طويلة

الشعر الموجود على قدميه وأصابعه

يساعده على إمساك الرمال أثناء القفز في مسارات متعرجة ليتمكن من الهروب بسرعة من الخطر



الدولفين

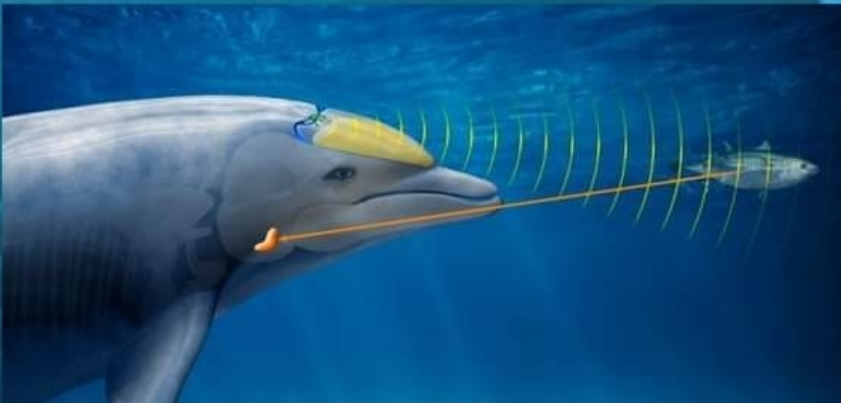
- لكي يستطيع الدولفين البقاء على قيد الحياة يجب أن يكون قادر علي:

1. البحث عن الطعام.

2. حماية نفسه تحت الماء في الظلام.

ولكي يستطيع القيام بذلك فإنه يستخدم حاسة تحديد الموقع بالصدى مما يساعده على تحديد موقع الكائنات الحية والأشياء تحت سطح الماء.

- ينتقل الصوت الذي يصدره الدولفين في الماء على شكل موجات تسمى الموجات الصوتية.
- تتحرك الموجات الصوتية خلال الماء وعندما تصطدم بالأجسام ترتد الموجات إلى الدولفين على شكل صدى.
- يساعد ذلك الدولفين على تحديد موقع الفريسة.



البومة

- تمتلك البومة حاستي بصر وسمع مميزين.
- يساعده وجهه الذي يشبه الوعاء والريش الموجود في رأسه على توجيه الأصوات البعيدة إلى أذنيه مباشرة.
- تسمح آذان البوم الكبيرة بتحديد الحركات الضئيلة والبعيدة حيث تختبئ الحيوانات التي تحدث الضوضاء بين العشب أو تحت الجليد.
- القدرة على لف الرأس في جميع الاتجاهات تساعد البومة على البحث عن الفرائس في كل الاتجاهات.



الثعابين

- الثعابين لها القدرة على الإحساس بالحرارة باستخدام جزء محدد من وجهها.
- يمكن للثعابين تحديد أماكن الفرائس ليلاً عن طريق الحرارة الصادرة عن أجسام الفرائس.
- لا ترى الثعابين أثناء الليل، ولهذا السبب تعتمد على إحساسها بالحرارة لاصطياد الفريسة.



كيفية عمل الجهاز العصبي وإرساله الإشارات الحسية

1. أعضاء الحس

تستقبل المعلومات والإشارات من البيئة وتتحول المثيرات إلى نبضات كهربية تنتقل عبر الأعصاب.



2. الأعصاب (تربط الأعضاء الحسية بالمخ) ترسل إشارة عصبية للمخ

3. المخ

يقوم بتفسير المعلومات ويصدر رد فعل لها ثم تنتقل الرسائل من المخ إلى أجزاء الجسم عبر الأعصاب.

ماذا يحدث إذا شممت رائحة بيتزا

1. تنتقل رائحة البيتزا عن طريق المستقبلات الحسية في الأنف
2. ترسل الأعصاب الخاصة بالشم والموجودة خلف الأنف إشارة إلى المخ
3. بمجرد وصول المعلومات الخاصة بالشم إلى المخ يتعامل معها ويصدر رد الفعل المناسب.

الإحساس بالبيئة

- تعمل الأنظمة المختلفة داخل أجسام الكائنات الحية في تكامل لمساعدتها على قيد الحياة.
- يلعب الجهاز العصبي دور هام في التنسيق بين أجزاء الجسم المختلفة.

- تحدث الاستجابة للخطر بأكملها في أقل من الثانية ويسمي الوقت الذي يستغرقه اليربوع للاستجابة للخطر (زمن الاستجابة).
- يتجنب كل من الإنسان واليربوع الخطر اعتماداً على المستقبلات الحسية والأعصاب والمخ للإحساس وتوصيل الرسائل وإصدار رد الفعل المناسب.

زمن الاستجابة

الوقت الذي يستغرقه الجسم لتلقي المعلومات من البيئة ومن ثم معالجتها والاستجابة لها.



- الاستجابة للمحفز البصري أسرع من الاستجابة للمحفز السمعي.
- يختلف زمن الاستجابة بناءً على نوع الحاسة المستخدمة للاستجابة للمثير.

زمن الاستجابة مهم جداً للحفاظ على حياتنا، مثل:

- رؤية إشارة مرور حمراء والضغط على الفرامل.
- سماع إنذار الحريق وإخلاء المكان.
- الإحساس بسخونة شيء وإبعاد اليد عنه.

كيف يعمل الجهاز العصبي؟

1. يجمع المعلومات عما يحدث داخل وخارج الجسم.
2. تفسير هذه المعلومات وفهما.
3. إرسال إشارة إلى الجسم بما ينبغي عليه القيام به.



ردود الأفعال المنعكسة

رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع لدرجة لن تتمكن من التفكير فيها (مثل إشارات التنفس).